Sistema de Gestión y Automatización Logística para Talleres Mecánicos

(SGALM)

Documento de Visión, Alcance y Limitaciones

---

1. Propósito del Proyecto

El propósito principal de SGALM es modernizar y optimizar el flujo operativo y logístico de un taller mecánico a través de la digitalización de sus procesos y la automatización física del inventario.

El sistema busca resolver la pérdida de tiempo en la búsqueda manual de repuestos y herramientas, mejorar la trazabilidad de los servicios prestados a los vehículos y centralizar la administración del taller. Al integrar asistentes de voz y hardware (Raspberry Pi), el proyecto demostrará cómo la ingeniería de software se extiende más allá de las pantallas para interactuar con el entorno físico (HCI - Interacción Humano-Computadora).

2. Alcance del Sistema

Dado que el proyecto tiene un enfoque fuerte en la planificación y documentación de la Ingeniería de Software, el alcance se divide en dos niveles claramente definidos:

A. Alcance Teórico y de Diseño (30 a 50 Requerimientos)

A nivel de diseño, el sistema contempla la planificación de una plataforma web integral que incluye:

- **Gestión de Taller:** Módulos para asignación de mecánicos a vehículos, programación de citas, seguimiento del progreso del servicio y control de calidad.
- **Gestión Administrativa:** Facturación de servicios y repuestos, gestión de quejas o tickets de clientes, y reportes de desempeño para la gerencia.
- **Gestión de Inventario y Proveedores:** Registro de entrada y salida de repuestos y herramientas, control de stock y base de datos de distribuidores.

B. Alcance Práctico y Minimalista (Implementación de 3 Requerimientos MVP)

Para la demostración práctica en el laboratorio de HCI, se desarrollará un Prototipo Mínimo Viable (MVP) que implementará físicamente el subsistema de almacén inteligente:

- **Servidor Local y Hardware:** Uso de un Kit de Iniciación Raspberry Pi 4 como servidor central, alojando la base de datos de inventario y controlando los pines GPIO.
- **Interfaz Web de Mapeo:** Una interfaz minimalista alojada en la Raspberry que permitirá visualizar el mapa del almacén y asignar la ubicación física (caja/estante) de cada repuesto o herramienta.
- **Asistente Controlado por Voz y Luz (HCI):** Integración con Amazon Echo Show o Echo Dot de 5ta Generación. El mecánico solicitará mediante voz la ubicación de una pieza. El sistema encenderá una tira LED en el estante físico correspondiente y, en el caso del Echo Show, mostrará en pantalla la fotografía de la pieza, su código y el stock disponible.

3. Limitaciones y Restricciones

Para mantener el proyecto viable dentro del tiempo y los recursos del laboratorio, se establecen las siguientes restricciones:

- **Desarrollo de Software Acotado:** La mayor parte del sistema administrativo (facturación, tickets, proveedores) existirá únicamente a nivel de diseño arquitectónico (casos de uso, diagramas UML, mockups). No se codificarán estos módulos en su totalidad.
- **Escala del Hardware:** La automatización del almacén mediante tiras LED se realizará a escala de maqueta o prototipo (un estante de demostración con secciones limitadas), no a la escala de una bodega real.
- **Dependencias de Red:** El sistema físico dependerá de una conexión estable a la red local para la comunicación entre la Raspberry Pi y la interfaz web, y de una conexión a Internet para procesar los comandos de voz.
- **Seguridad y Pagos:** El diseño teórico de facturación no integrará pasarelas de pago reales ni facturación electrónica oficial; será puramente demostrativo y de gestión interna.

4. Actores del Sistema (Usuarios)

- **Mecánico / Trabajador:** Interactúa con el asistente de voz para localizar piezas y actualiza el progreso del servicio de los vehículos asignados.
- **Gerente / Administrador:** Tiene acceso total a la plataforma web para configurar el almacén, ver métricas, facturación y gestionar el personal.
- **Bodeguero (Opcional):** Encargado de ingresar el stock en el sistema web y reubicar las cajas físicas en la interfaz.
- **Cajero / Contador:** Maneja los módulos teóricos de cobro y facturación.
- **Cliente:** Actor pasivo en la demostración práctica, pero en el diseño interactúa para agendar citas, ver el estado de su vehículo y generar tickets.
- **Proveedor:** Actor externo (solo a nivel de diseño) para el reabastecimiento de piezas.